



LEGAL HEALTH

INTELIGÊNCIA JURÍDICA PARA MEDICINA

Anexo Técnico I

Contratos de Execução

Complemento ao Plano Diretor da Legal Health 2.0
Preenchimento das lacunas operacionais identificadas em autoverificação

Subordinado a: Especificação Oficial do LHI® v1.0 · Plano Diretor da Legal Health 2.0

Não altera nenhuma decisão aprovada — apenas detalha o nível de execução

Executor previsto: Fable · Data: 5 de agosto de 2026 · Confidencial

0. Resultado da autoverificação

O Plano Diretor foi conferido contra a pergunta operativa: *um implementador consegue executar sem pedir interpretação?* O resultado está abaixo, com evidência.

Insumo	Situação	Verificação
Arquitetura-alvo	Completo	Parte 7: quatro camadas, princípio organizador, localização de Index/Risk Engine/Registro/IA, modelo de dados com 10 entidades e regras estruturais (append-only, RLS por organização, recalculabilidade, vedação a dado de paciente).
Módulos	Completo	Parte 4: 12 nós com entradas, saídas, responsabilidade única, persistência e integração; dependências inexistentes registradas explicitamente.
Backlog	Completo	Parte 8: 24 itens com objetivo, prioridade, impacto, dependências, esforço, risco e critério de aceite.
Estratégia de migração	Completo	Parte 9: quatro destinos, princípio da realocação, regras de execução; Parte 5 isola o único componente a reconstruir.
Contratos de API / BFF	Lacuna	Zero endpoints definidos. O BFF é descrito conceitualmente; falta a superfície.
Papéis e autorização	Lacuna	RLS por organização declarada, mas nenhum papel definido. Num produto de clínica com sócios, gestor e médicos, é decisão de produto.
Estratégia de testes	Lacuna	B-05 exige "cobertura mínima definida" — e o documento nunca a define. Nenhum caso de teste especificado.
Ambientes e release	Lacuna	Nenhuma menção a ambientes, versionamento de release, migrações ou rollback.
Definition of Done	Lacuna	Há critério de aceite por item, mas nenhuma barra de qualidade transversal.
Modelo de custo de IA	Lacuna	O custo aparece como risco a mitigar; não há modelo, teto nem instrumentação.

Diagnóstico honesto. O Plano Diretor está **arquiteturalmente completo e operacionalmente incompleto**. Ele diz o que construir, em que ordem e por quê — mas não fixa os acordos de trabalho que permitem executar sem perguntar. As seis lacunas são todas de nível de execução, nenhuma delas invalida ou altera decisão aprovada. Este anexo as preenche.

1. Superfície de API e contratos do BFF

PRINCÍPIOS

- O cliente **nunca** fala com provedor de IA. Só com o BFF.
- O servidor **recalcula** todo índice antes de gravar. O valor enviado pelo cliente é descartado; divergência gera evento de auditoria.
- Toda escrita é **idempotente** por chave do cliente (`Idempotency-Key`), para tolerar rede instável em clínica.
- Toda resposta carrega `catalogVersion` e `engineVersion`.
- Erro é sempre estruturado: { `code`, `message`, `details`, `requestId` }. Mensagem genérica na UI, causa no log.

Mét.	Rota	Papel mín.	Contrato
GET	<code>/catalog/current</code>	profissional	Catálogo aplicável, filtrado por perfil e contexto. Cacheável por <code>catalogVersion</code> .
POST	<code>/assessments</code>	gestor	Abre assessment. Congela <code>catalogVersion</code> . Retorna <code>assessmentId</code> .
PATCH	<code>/assessments/:id/answers</code>	gestor	Salvamento parcial e incremental. Habilita retomada. Não recalcula.
POST	<code>/assessments/:id/submit</code>	gestor	Sela o assessment (imutável). Servidor executa <code>@lh/core</code> , grava resultado, instancia riscos, deriva plano. Operação transacional única.
GET	<code>/assessments/:id/result</code>	profissional	LHI, Sp, C _e , cobertura, opacidade, confiança, faixa, arquétipo, lacunas.
GET	<code>/organizations/:id/timeline</code>	profissional	Série de assessments com deltas por pilar. Base da Evolução.
GET	<code>/assessments/:id/risks</code>	profissional	Mapa de Riscos instanciado, ordenado deterministicamente.
PATCH	<code>/action-items/:id</code>	gestor	Status, responsável, prazo. Nunca altera prioridade (é derivada).
POST	<code>/action-items/:id/evidence</code>	gestor	Upload. Retorna evidência em estado <i>pendente</i> .
POST	<code>/evidence/:id/accept</code>	owner	Aceite humano. Só aqui item migra de <i>declarado</i> para <i>verificado</i> .
POST	<code>/ai/draft-action</code>	gestor	Redige o texto de uma ação já priorizada. Recebe o item, não decide o item.
POST	<code>/ai/explain-item</code>	profissional	Explica pergunta e norma. Fundamenta-se no Registro; proibido citar fora dele.
POST	<code>/ai/read-document</code>	gestor	OCR e classificação sugerida. Rejeita na borda documento sinalizado como de paciente.

POST	/ai/research	profissional	Jurisprudência e jurimetria. Cache obrigatório por consulta normalizada.
POST	/ai/chat	profissional	Escopado a lacuna, risco ou ação. Janela truncada (B-26).
POST	/ai/draft-document	gestor	Minutas e peças, sempre derivadas de ação do plano ou incidente registrado.
CRUD	/admin/catalogs · /admin/risks	lh_admin	Manutenção de catálogo e Registro. Toda alteração incrementa versão e registra autor.

Regra de fronteira, verificável em revisão de código. Nenhuma rota sob /ai/* pode escrever em assessment_results , risk_instances ou na ordenação de action_items . Se uma rota de IA precisar de acesso de escrita a essas tabelas, o desenho está errado.

2. Papéis e matriz de autorização

Cinco papéis. Os quatro primeiros pertencem à organização cliente; o quinto é da Legal Health.

Papel	Quem é, no mundo real
owner	Titular ou sócio da clínica. Responde pela conta. Único que aceita evidência e encerra assessment.
gestor	Administrador da unidade. Opera o ciclo no dia a dia: responde, executa plano, anexa evidência.
profissional	Médico vinculado. Consulta o próprio diagnóstico e usa a inteligência; não responde pela organização.
leitor	Contador, consultor ou advogado externo. Somente leitura, sem acesso a evidências.
lh_admin	Equipe Legal Health. Mantém catálogo e Registro de Riscos. Nunca acessa dado identificado de cliente — apenas agregados anonimizados.

Capacidade	owner	gestor	profis.	leitor	lh_admin
Editar perfil e contexto da organização	✓	✓	—	—	—
Responder e submeter assessment	✓	✓	—	—	—
Ver índice, riscos e plano	✓	✓	✓	✓	—
Executar e marcar ações	✓	✓	—	—	—
Anexar evidência	✓	✓	—	—	—
Aceitar evidência (declarado → verificado)	✓	—	—	—	—
Usar módulos de IA	✓	✓	✓	—	—
Gerenciar membros e assinatura	✓	—	—	—	—
Editar catálogo e Registro de Riscos	—	—	—	—	✓

Regras invioláveis: (a) RLS por organization_id em toda tabela, aplicada no banco e não apenas na aplicação; (b) o aceite de evidência exige owner porque é o ato que altera o escore verificado — separação entre quem anexa e quem valida; (c) lh_admin não possui rota de leitura de assessments de cliente identificado; (d) toda mudança de papel é registrada na trilha de auditoria.

3. Estratégia de testes — a suíte como especificação executável

Os testes do motor não verificam o código: eles são a metodologia em forma executável. Se a suíte passa, a Especificação está implementada; se falha, não está.

COBERTURA MÍNIMA, AGORA DEFINIDA

Camada	Exigência	Justificativa
@lh/core (domínio)	100% de ramos	É função pura, pequena e é o ativo da empresa. Cobertura total é barata aqui e inegociável.
Aplicação (casos de uso)	Fluxos críticos	Cada caso de uso do ciclo com ao menos um teste de caminho feliz e um de falha.
Interface	Sem meta numérica	Teste de regressão apenas onde há lógica de exibição condicional (faixas, confiança, alertas).

CASOS OBRIGATÓRIOS DO MOTOR (GOLDEN CASES)

#	Caso	Resultado esperado
T-01	Todas as respostas "Sim", exposição zero	LHI = 100; C _c = 1,00; Conf = 1,00; faixa Otimizado
T-02	Todas "Não", exposição máxima	LHI = 0; C _c = 0,80; faixa Inicial
T-03	Item marcado N/A	Sai de numerador e denominador; Sp inalterado se demais idênticos

T-04	Item ausente (etapa 1 apenas)	Fora do escore, dentro do denominador da cobertura; nunca tratado como 0
T-05	Metade das respostas "Não sei"	$r = 0,25$ aplicado; $\Omega = 0,5$; Conf = 0,75 com Cov = 1
T-06	Cobertura de pilar < 0,50	Pilar retorna status, não escore; α redistribuído entre válidos; sinalização ativa
T-07	N/A > 50% de um pilar	Guarda antiesvaziamento dispara
T-08	Conf entre 0,35 e 0,59	Índice preliminar; faixa de maturidade não atribuída
T-09	Conf < 0,35	Índice não emitido
T-10	Fronteiras de faixa (24/25, 44/45, 64/65, 84/85)	Atribuição correta em cada limite
T-11	Item binário respondido "Parcialmente"	Rejeitado na validação do catálogo
T-12	Execução repetida da mesma entrada, 1.000×	Saída idêntica bit a bit (garantia de determinismo)
T-13	Alterar nº de itens de um pilar	Percentuais permanecem corretos (regressão do bug <code>MAX_PER_PILLAR</code>)
T-14	Mesmo assessment, ordenação de prioridades	Ordem idêntica em execuções repetidas, inclusive nos empates
T-15	Cliente e servidor sobre a mesma entrada	Resultados idênticos

REGRAS PERMANENTES

- **Golden dataset versionado:** conjunto de assessments sintéticos com resultado esperado congelado, versionado junto ao catálogo. Mudança de MAJOR exige regenerar e **documentar o delta** — é assim que a spec §12.1 vira verificação automática.
- **Todo defeito do motor vira caso de teste antes da correção.** Sem exceção.
- **Testes de caracterização antes da extração:** ao mover `finishJuriscore`, primeiro capturar o comportamento atual (mesmo o incorreto), depois migrar para a spec — para que o diff mostre exatamente o que mudou metodologicamente.

4. Ambientes, release e implantação

Ambiente	Dados	Uso
local	Seed sintético	Desenvolvimento. Nunca dado real.
preview	Seed sintético	Um por branch, efêmero. É onde embaixador testa antes do merge.
produção	Dado real	Único ambiente com dado de cliente.

Dispensa deliberada de *staging*: com um desenvolvedor, um ambiente intermediário adiciona cerimônia sem reduzir risco. *Preview* por branch cumpre o papel a custo menor. Revisar quando houver segunda pessoa em engenharia.

- **Branching:** tronco único com branches curtas (< 3 dias). Sem *release branches*.
- **Migrações:** versionadas, aditivas, jamais destrutivas. Remoção de coluna só em duas etapas, separadas por um release.
- **Feature flags obrigatórias** em duas substituições: plano determinístico (roda em paralelo ao antigo, comparado internamente antes do corte) e assessment em duas etapas.
- **Rollback:** reverter o deploy é sempre possível; reverter migração, não. Por isso migração aditiva é regra e não recomendação.
- **Nenhum deploy sem CI verde.**

5. Definition of Done

Um item do backlog só é encerrado quando **todos** os pontos abaixo forem verdadeiros.

1. Critério de aceite do item, tal como escrito no Plano Diretor, verificado na prática.
2. CI verde: build, lint, testes.
3. Se tocou `@lh/core`: cobertura de ramos em 100% e golden cases passando.
4. Se alterou comportamento metodológico: conferido contra o artigo correspondente da Especificação v1.0 e o número do artigo citado no commit.
5. Se alterou dado: migração aditiva, reversível por deploy, testada em preview.
6. Se tocou IA: nenhuma escrita em tabela de resultado; validação de esquema na saída; custo instrumentado.
7. Sem regressão visual nas telas afetadas.
8. Erros do caminho novo tratados e observáveis (nada de *catch* silencioso).
9. Registro na trilha de auditoria, quando a ação for auditável.
10. Documentação atualizada no ponto em que o comportamento mudou.

6. Modelo de custo de IA

O custo de IA é o principal componente variável da margem bruta. Sem teto e instrumentação, um usuário intensivo consome a receita do próprio plano.

Operação	Custo relativo	Controle obrigatório
Explicar item / redigir ação	Baixo	Cache por (item, versão do catálogo) — a explicação de um item é idêntica para todos os usuários. Alta taxa de acerto esperada.
Chat assistivo	Médio, cumulativo	Janela truncada com resumo; teto de turnos por dia e por plano.
Pesquisa (jurisprudência, jurimetria)	Alto	Cache por consulta normalizada, com validade declarada. Duas clínicas que perguntam o mesmo pagam uma vez.
Leitura de documento (OCR)	Alto	Limite de páginas e de volume mensal por plano.
Redação de peça	Alto	Cota por plano. É a operação mais cara e a de menor frequência.

REGRAS DE MARGEM

- **Teto declarado:** o custo de IA por organização não deve exceder um percentual fixo da receita do plano — número a ser definido pelo fundador, e implementado como limite técnico, não como expectativa.
- **Instrumentação desde a Sprint 4:** custo por organização, por operação e por mês, gravado no momento da chamada. Sem isso, a margem é desconhecida.
- **Degradação graciosa:** ao atingir a cota, o usuário perde a operação cara — **nunca** o ciclo preventivo. Índice, riscos e plano são determinísticos e têm custo de IA zero por construção.
- **Consequência de precificação:** os planos devem ser dimensionados por consumo de operações caras, não por número de usuários. É a variável que efetivamente determina o custo.

Observação estratégica. O fato de o núcleo do produto — Index, Mapa de Riscos, Priorização e Plano — ser **integralmente determinístico** significa que ele tem custo marginal de IA igual a zero. Essa é uma vantagem de margem sobre qualquer concorrente que use modelo generativo para pontuar, e deve ser tratada como argumento comercial, não apenas como decisão técnica.

7. Pendências que dependem do fundador

Nenhuma destas é resolvível por engenharia. Todas bloqueiam sprint específica.

Pendência	Bloqueia	Natureza
Redação dos 24 itens pontuáveis	Sprint 2	Jurídica. Caminho crítico do roadmap.
Definição dos 6 itens de contexto e dos pesos γ	Sprint 2 e 7	Metodológica. Declarada como pendente na Spec §14.2.
Mapeamento norma → risco → evidência → ação	Sprints 5–6	Jurídica. Segundo caminho crítico. Começar pelos riscos de severidade 4–5.
Base legal e política de retenção (LGPD)	Sprint 7	Jurídica. Decisão de finalidade e prazo por categoria de dado.
Teto de custo de IA como % da receita	Sprint 4	Financeira. Define cotas por plano.
Confirmação de perímetro: existe código fora do artefato?	Sprint 0	Factual. Primeira pergunta da Etapa 2 da Due Diligence, ainda sem resposta.